

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS:** Pengembangan dan Karaktersasi *Stick Balm* Berbasis Kitosan dan Ektrak Lidah Buaya untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah.
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI PRODUK**
No. Dokumen	**BM300-PSB**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**10 Mei 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim Olivia Fransisca Catur Sari 123430037 	Dosen Pembimbing 1 Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc. NIP.199005052025062002 
Anggota Tim Munifah Salma 123430126 	10 Mei 2026
Anggota Tim Olivia Anastasya Marbun 123430030 	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **4**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 5

PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK STICK BALM BERBASIS BIOMATERIAL ALAMI UNTUK PERAWATAN KULIT KERING DAN PECAH - PECAH 6

1. PENGANTAR 6

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 6

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 6

1.3 REFERENSI 7

1.4 DAFTAR SINGKATAN 8

2. KONSEP SISTEM 8

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 8

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN 9

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI 11

3. DESAIN SISTEM 11

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1 11

3.1.1 Diagram Alir (*Flow Chart*) 12

3.1.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 13

3.1 ALTERNATIF DESAIN 2 13

4. FORMULASI, METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM 14

4.1 FORMULASI DAN METODE PENGUJIAN 14

4.2 PROSEDUR PENGUJIAN 16

5. JADWAL PENGERJAAN 17

5.1 GRAFIK GANT 17

5.2 KURVA-S 18

6. KESIMPULAN 18

7. LAMPIRAN 20

7.1 Circullum Vitae 20

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

VERSI	TANGGAL	OLEH	PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1.	10 Mei 2026	Olivia Fransisca Catur Sari (123430037); Munifah Salma (123430126); Olivia Anastasya Marbun (123430030)	Dokumen Versi Pertama	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia

PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK STICK BALM BERBASIS BIOMATERIAL ALAMI UNTUK PERAWATAN KULIT KERING DAN PECAH - PECAH

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen ini membahas pengembangan *stick balm* berbasis biomaterial alami yang diformulasikan khusus untuk perawatan kulit kaki kering dan pecah-pecah. Produk ini dirancang menggunakan kombinasi bahan alami seperti lilin alami, minyak nabati, serta polimer *biokompatibel* yang berfungsi sebagai matriks pembawa zat aktif. *Stick balm* ini memiliki sistem pelepasan yang dipengaruhi oleh suhu kulit dan tekanan saat diaplikasikan. Pada suhu kulit normal (±32°C–35°C), balm akan melunak secara optimal sehingga memudahkan pengolesan dan membantu penyerapan zat aktif secara bertahap ke dalam lapisan kulit. Selain itu, formulasi ini juga mempertimbangkan kestabilan struktur agar tidak mudah meleleh pada suhu lingkungan yang lebih tinggi maupun mengeras berlebihan pada suhu rendah [1].

Mekanisme kerja *stick balm* berlangsung melalui pelepasan bertahap senyawa aktif seperti pelembap alami dan agen penyembuh luka mikro pada kulit. Saat diaplikasikan, panas tubuh dan gesekan ringan akan mengaktifkan pelepasan komponen bioaktif yang membantu menjaga kelembapan kulit, memperbaiki jaringan kulit yang rusak, serta mengurangi kekasaran pada area kaki. Sistem ini dirancang agar mampu bekerja selama 6–8 jam, menyesuaikan dengan periode istirahat atau aktivitas pengguna. Dengan demikian, efek hidrasi dan perlindungan kulit dapat berlangsung secara konsisten tanpa perlu aplikasi berulang dalam waktu singkat [2].

Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanan *stick balm.* Uji karakteristik fisik seperti kekerasan, titik leleh, homogenitas, dan daya oles dilakukan untuk menilai performa produk. Selain itu, dilakukan uji kelembapan kulit dan uji efektivitas perbaikan retakan untuk mengevaluasi manfaat klinisnya [3]. Uji iritasi kulit juga dilakukan guna memastikan keamanan penggunaan pada berbagai jenis kulit, termasuk kulit sensiti Penggunaan bahan biomaterial alami yang *biodegradable* menjadikan produk ini lebih ramah lingkungan serta aman untuk penggunaan jangka panjang, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan sekitar [4].

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen rancangan ini, yaitu:

1) Menjelaskan konsep dan mekanisme kerja *stick balm* berbasis biomaterial alami dalam membantu melembapkan serta memperbaiki kulit kaki yang kering dan pecah-pecah.
2) Memberikan informasi mengenai desain sistem, formulasi bahan, serta metode dan prosedur pengujian yang digunakan dalam pengembangan produk *stick balm*.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3) Menjadi pedoman dalam proses perancangan, pembuatan, pengujian, dan evaluasi produk agar sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang diharapkan.
4) Menyajikan jadwal pengerjaan dan tahapan pengembangan produk sebagai acuan pelaksanaan proyek secara terstruktur dan sistematis.

1.3 REFERENSI

[1] E. L. Vodovozova, "Editorial for Special Issue: 'Liposomal and Lipid-Based Drug Delivery Systems and Vaccines,'" *Pharmaceutics*, vol. 16, no. 2, p. 238, Feb. 2024,

[2] M. K. Tiandreas, F. L. Darsono, and S. M. Simbolon, "Formulation and Evaluation Stick Moisturizing Combination of Aloe Vera Extract (Aloe barbadensis mill) and Chamomile (Matricaria recutita)," *J. Jamu Indones.*, vol. 11, no. 2, pp. 79–88, Mar. 2026.

[3] I. G. B. I. Marangyana and P. A. R. Listiani, "Formulation and Efficacy Test Of Stick-Heel Moisturizer Maade From 96% Ethanol Extract Of Papaya (Carica Papaya L.)" *Med. Sains J. Ilm. Kefarmasian*, vol. 10, no. 1, pp. 113–124, Mar. 2025.

[4] Ernestine Arianditha Pranasti, N. D. Ayuningtyas, A. S. Pramitaningastuti, and G. L. Cahaya, "Optimization of Galangal Essential Oil Stik Balsam Formula (Alpinia galanga (L.) Willd.)," *FaST - J. Sains dan Teknol. (Journal Sci. Technol.*, vol. 9, no. 2, pp. 199–208, Nov. 2025.

[5] F. Nugrahaeni, A. Widayanti, and G. A. Primatama, "Pengaruh Jenis Minyak Nabati Terhadap Karakteristik Fisik Sediaan Balsam Stick Ekatrak Etanol Daun Kersen (Muntingia Calabura L.)," *J. Ilmu Farm. dan Farm. Klin.*, vol. 19, no. 1, p. 08, Jun. 2022.

[6] M. Faiqo H, S. Putri A, M. Lailiah, and Y. Pertiwi, "Formulasi Dan Uji Sifat Fisik Stick Balm Nanokarotenoid Daun Mangrove Sebagai Anti - Aging," *Pharmaqueous J. Ilm. Kefarmasian*, vol. 1, no. 1, pp. 29–37, May 2020.

[7] Kulka, K., & Sionkowska, A. (2023). *Chitosan based materials in cosmetic applications: A review*. Molecules, 28(4), 1817.

[8] Rajkumar, J., Chandan, N., Lio, P., & Shi, V. (2023). *The skin barrier and moisturization: Function, disruption, and mechanisms of repair*. Skin Pharmacology and Physiology, 36(4), 174–185.

[9] Tamburic, S., & Craig, D. Q. M. (2020). An investigation into the rheological, dielectric and mucoadhesive properties of poly(acrylic acid) gel systems. *Journal of Controlled Release, 44*(1), 59–68.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

[10] Kouchak, M., & Handali, S. (2020). Effects of various penetration enhancers on drug release from topical gel formulations. *Journal of Cosmetic Dermatology, 17*(6), 1135–1141.

[11] Garg, A., Aggarwal, D., Garg, S., & Singla, A. K. (2022). Spreading of semisolid formulations: An update. *Pharmaceutical Technology North America, 26*(9), 84–105.

[12] Baki, G., & Alexander, K. S. (2023). *Introduction to Cosmetic Formulation and Technology*. John Wiley & Sons.

[13] Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. *LWT - Food Science and Technology, 28*(1), 25–30.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti

2. KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Pada *stick balm* berbasis biomaterial alami ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk memberikan efek pelembapan, perlindungan, serta membantu memperbaiki kulit kaki yang kering dan pecah-pecah, yaitu:

1. Struktur *Stick Balm*
   - Basis Biomaterial Alami *(Natural Biomaterial Matrix)*
     Lapisan ini berfungsi sebagai matriks utama yang tersusun dari kombinasi lilin alami (seperti *beeswax* atau *carnauba wax)* dan minyak nabati. Basis ini berperan dalam memberikan struktur padat pada *stick balm* sekaligus memungkinkan pelepasan zat aktif secara bertahap [5]. Selain itu, bahan yang digunakan harus bersifat biokompatibel, aman dari kulit, serta biodegradable sehingga ramah lingkungan.
   - Lapisan Zat Aktif *(Active Ingredient Layer)*
     Lapisan ini mengandung bahan aktif seperti pelembap alami (contohnya *shea butter,* minyak kelapa, atau vitamin E) yang berfungsi untuk menghidrasi kulit, memperbaiki jaringan kulit yang rusak, serta mengurangi kekeringan dan retakan. Sistem formulasi dirancang agar zat aktif dapat dilepaskan secara perlahan saat terjadi kontak dengan suhu dan tekanan dari kulit [6].
   - Lapisan Pelepasan Bertahap *(Controlled Release System)*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Lapisan ini berfungsi untuk mengatur pelepasan bahan aktif secara stabil dan berkelanjutan selama penggunaan. Mekanisme ini dipengaruhi oleh suhu kulit dan gesekan saat pengaplikasian, sehingga zat aktif dapat terserap secara optimal tanpa terjadi pelepasan berlebihan. Sistem ini membantu menjaga kelembapan kulit dalam jangka waktu yang lebih lama [7].

- Struktur Pelindung dan Aplikasi *(Protective & Applicator Structure)*
  Bagian ini mencakup kemasan stick yang berfungsi untuk melindungi produk dari kontaminasi serta memudahkan penggunaan secara langsung pada area kaki. Desain aplikator memungkinkan distribusi balm yang merata, higienis, dan praktis tanpa kontak langsung dengan tangan [8].

2. Komponen Aktif

   Komponen aktif yang terdapat pada stick balm ini adalah bahan alami pelembap dan penyembuh kulit seperti *shea butter*, minyak kelapa *(coconut oil),* serta vitamin E yang berperan sebagai agen utama dalam perawatan kulit kaki kering dan pecah-pecah. Bahan-bahan tersebut mengandung asam lemak esensial dan antioksidan yang mampu meningkatkan hidrasi kulit, memperbaiki jaringan kulit yang rusak, serta membantu mempercepat proses regenerasi kulit. Selain itu, kandungan ini juga memberikan efek menenangkan pada kulit, mengurangi kekasaran, dan menjaga kelembapan kulit dalam jangka waktu yang lebih lama [9].

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN

Algoritma utama dalam pengembangan Stick Balm Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah berfungsi untuk mengontrol pelepasan zat aktif secara bertahap dengan mempertimbangkan suhu kulit, tekanan saat aplikasi, serta durasi penggunaan. Algoritma ini memungkinkan stick balm bekerja secara optimal dan efisien, sehingga efek hidrasi dan perbaikan kulit dapat berlangsung lebih lama tanpa pemborosan bahan aktif. Tahap-tahap algoritma utama pengembangan stick balm adalah sebagai berikut:

1. Inisialisasi *Produk*
   Pada tahap ini, *stick balm* diformulasikan dengan komposisi utama biomaterial alami seperti lilin alami dan minyak nabati yang berfungsi sebagai matriks pelepasan terkontrol. Zat aktif seperti *shea butter*, minyak kelapa, dan vitamin E terdispersi secara homogen dalam matriks tersebut. Hal ini bertujuan agar bahan aktif tetap stabil, tidak mudah teroksidasi, serta tidak mengalami pelepasan berlebih sebelum digunakan [8].

2. Aktivasi melalui Suhu dan Gesekan Kulit

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Ketika *stick balm* diaplikasikan pada kulit kaki, suhu tubuh dan gesekan saat pengolesan akan mengaktifkan proses pelepasan zat aktif. Pada suhu kulit normal (±32°C–35°C), struktur balm mulai melunak sehingga memudahkan transfer bahan aktif ke permukaan kulit. Proses ini membantu penyerapan zat aktif ke dalam lapisan kulit yang kering dan pecah-pecah [6].

3. Kontrol Pelepasan Bertahap
   Pelepasan bahan aktif dikendalikan berdasarkan suhu kulit dan intensitas aplikasi, sehingga tetap stabil dan tidak berlebihan. Beberapa parameter pelepasan meliputi:
   - Jika suhu kulit berada dalam kisaran normal (32°C–35°C), pelepasan bahan aktif berlangsung optimal.
   - Jika suhu kulit lebih rendah, balm cenderung lebih padat sehingga pelepasan melambat untuk menjaga efisiensi penggunaan.
   - Jika suhu meningkat, balm melunak lebih cepat, namun sistem tetap menjaga agar pelepasan tidak berlebihan.

4. Durasi Efektif Penggunaan
   Stick balm dirancang untuk memberikan efek hidrasi dan perlindungan dalam rentang waktu 6 hingga 8 jam. Selama periode tersebut, bahan aktif dilepaskan secara bertahap untuk menjaga kelembapan kulit dan membantu proses regenerasi kulit secara berkelanjutan [9].

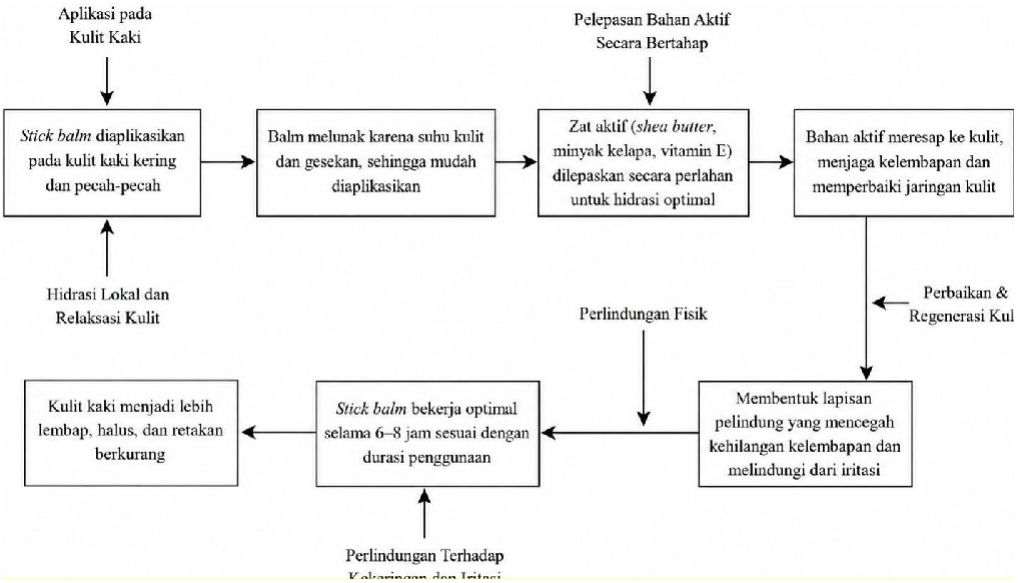
5. Penghentian Efek dan Reaplikasi
   Setelah durasi efektif tercapai atau lapisan balm telah terserap sepenuhnya, pelepasan zat aktif akan berhenti secara alami. Pengguna dapat melakukan aplikasi ulang sesuai kebutuhan. Karena menggunakan bahan biomaterial alami yang biodegradable, produk ini aman digunakan secara rutin dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan [5].

Algoritma dalam penggunaan *Stick Balm* Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah memiliki beberapa keunggulan, sebagai berikut:

- Pelepasan Bertahap & Terkontrol: Mencegah pelepasan bahan aktif secara berlebihan dalam waktu singkat, sehingga menjaga efek hidrasi dan perbaikan kulit tetap optimal dan tahan lama.
- Responsif terhadap Kondisi Kulit: Stick balm bekerja optimal saat diaplikasikan dan dipengaruhi oleh suhu serta tekanan kulit, sehingga bahan aktif dilepaskan sesuai kebutuhan tanpa pemborosan saat tidak digunakan.
- Ramah Lingkungan: Menggunakan biomaterial alami yang biodegradable, sehingga aman bagi lingkungan dan dapat terurai secara alami setelah penggunaan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI



Gambar 2.3 Alur Modul atau Sub-Blok Yang Memenuhi Fungsi dan Spesifikasi *Stick Balm*

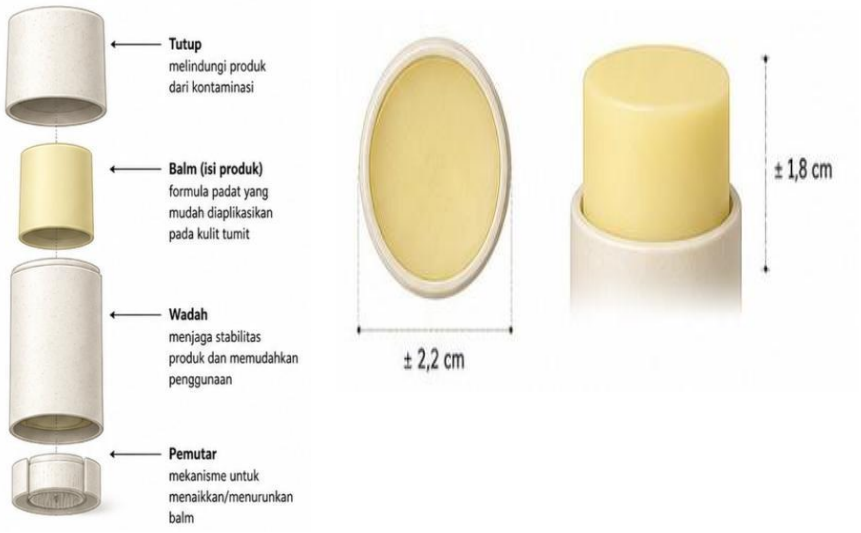
3. DESAIN SISTEM

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1



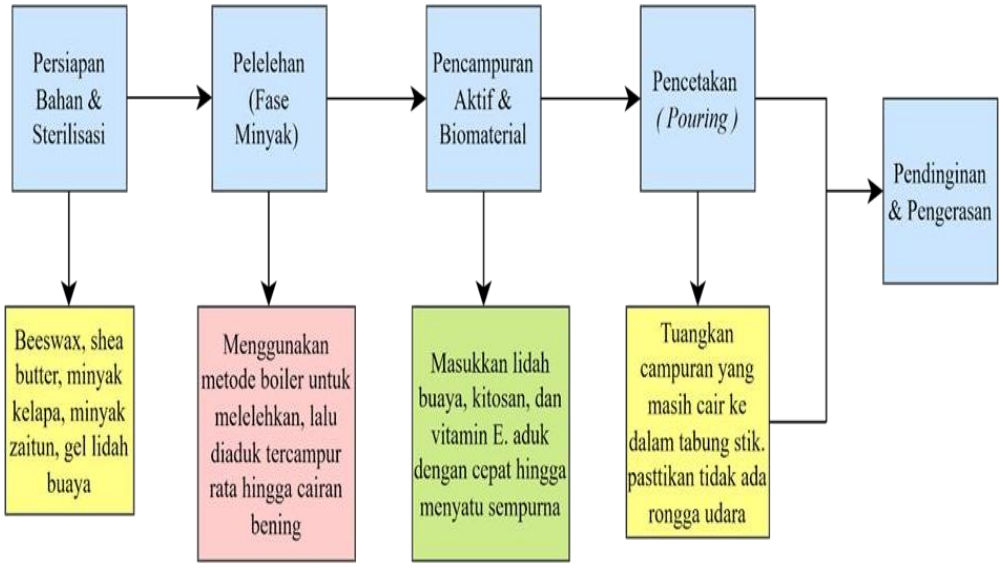
Gambar 3.1.1 Desain *Stick Balm* dan Kemasan 1

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.



Gambar 3.1.2 Desain Lapisan *Alternatif*

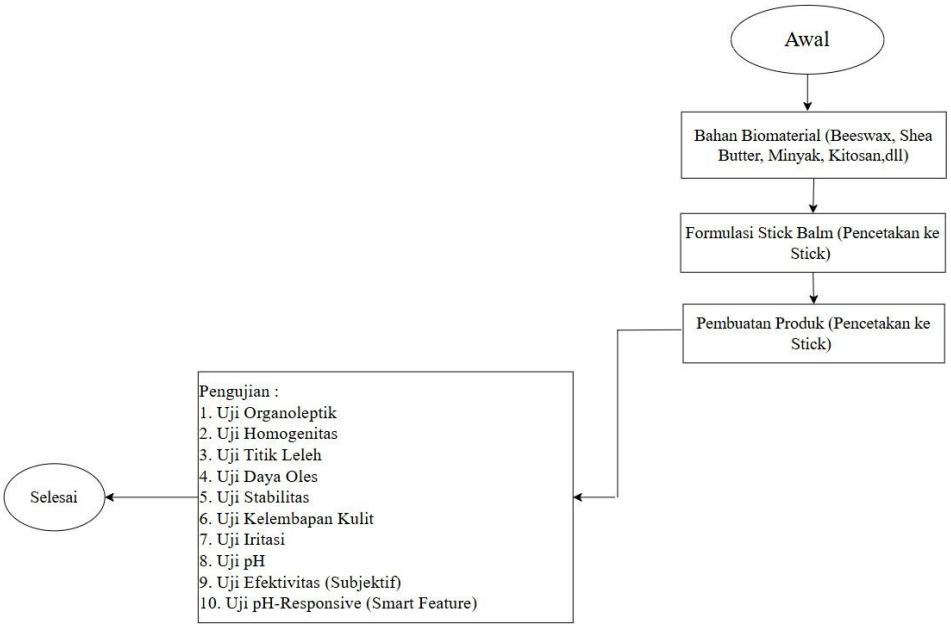
3.1.1 Diagram Alir (*Flow Chart*)



Gambar 3.1.1.1 Diagram Alir (*Flow Chart*) *Stick Balm*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.1.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)



Gambar 3.1.2.1 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*) Pengujian *Stick Balm*

3.1 ALTERNATIF DESAIN 2



Gambar 3.2.1 Desain *Stick Balm* dan Kemasan 2

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.



Gambar 3.2.2 Desain Lapisan *Alternatif* 2

4. FORMULASI, METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1 FORMULASI DAN METODE PENGUJIAN

Formulasi *stick balm* berbasis biomaterial alami pada penelitian ini dikembangkan menggunakan kombinasi bahan utama berupa beeswax, shea butter, minyak kelapa, minyak zaitun, gel lidah buaya, kitosan, dan vitamin E. Beeswax berperan sebagai pembentuk struktur padat yang memberikan konsistensi pada sediaan stik, sedangkan shea butter dan minyak nabati berfungsi sebagai emolien yang membantu melembapkan dan melembutkan kulit. Gel lidah buaya ditambahkan sebagai agen hidrasi dan soothing, sementara kitosan digunakan sebagai biomaterial aktif yang memiliki sifat antibakteri dan mendukung regenerasi jaringan kulit. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk menjaga stabilitas formulasi serta melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Pengembangan formulasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tekstur, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan. Variasi formulasi difokuskan pada perbandingan relatif antara komponen padat (*beeswax dan shea butter*) dan komponen cair (minyak nabati), sehingga dihasilkan karakteristik stik balm yang tidak terlalu keras namun juga tidak mudah meleleh pada suhu ruang. Selain itu, distribusi kitosan dalam sistem semi-padat menjadi perhatian utama untuk memastikan homogenitas serta efektivitas fungsi antibakteri dan regeneratif. Dengan pendekatan ini, formulasi diharapkan mampu menghasilkan produk yang stabil, mudah diaplikasikan, dan efektif dalam meningkatkan kondisi kulit kering dan pecah-pecah.

Beberapa aspek yang diuji dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Organoleptik

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap warna, aroma, tekstur, dan bentuk produk oleh beberapa responden. Penilaian dilakukan menggunakan skala sederhana untuk memastikan produk memiliki tampilan yang menarik, aroma yang tidak tengik, serta tekstur yang halus dan nyaman digunakan [10].

2. Uji Homogenitas
   Sampel dioleskan tipis pada kaca objek, kemudian diamati secara visual untuk memastikan tidak terdapat butiran kasar dan seluruh komponen tercampur secara merata [10].
3. Uji Titik Leleh
   Sampel dipanaskan secara bertahap menggunakan hot plate untuk mengetahui suhu saat mulai meleleh. Pengujian ini bertujuan memastikan produk tidak mudah mencair pada suhu ruang namun tetap mudah diaplikasikan pada suhu kulit [11].
4. Uji Daya Oles
   Balm diaplikasikan pada permukaan kulit atau kaca dengan tekanan ringan untuk mengamati kemudahan penyebaran. Produk yang baik memiliki daya sebar yang merata dan tidak meninggalkan residu berlebih [10].
5. Uji Stabilitas
   Sampel disimpan pada kondisi suhu ruang dan suhu tinggi (±40°C) selama beberapa hari. Pengamatan dilakukan terhadap perubahan warna, aroma, dan tekstur untuk menilai kestabilan produk selama penyimpanan [11].
6. Uji Kelembapan Kulit
   Pengujian dilakukan dengan membandingkan kondisi kelembapan kulit sebelum dan sesudah penggunaan menggunakan skin analyzer. Parameter yang diamati adalah peningkatan kelembapan kulit setelah aplikasi produk [12].
7. Uji Iritasi
   Dilakukan melalui metode patch test dengan mengoleskan produk pada kulit selama 24 jam untuk mengamati adanya reaksi seperti kemerahan, gatal, atau iritasi [13].
8. Uji Ph
   Sampel didispersikan dalam aquades, kemudian diukur menggunakan kertas pH atau pH meter untuk memastikan kesesuaian dengan pH alami kulit [10].
9. Uji Efektivitas (*Subjektif*)
   Responden menggunakan produk secara rutin dalam periode tertentu, kemudian memberikan penilaian terhadap perubahan kondisi kulit seperti kelembapan, kehalusan, dan berkurangnya retakan [13].
10. Uji Bakteri
    Uji bakteri merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri suatu sediaan terhadap bakteri uji. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sediaan dalam menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat di sekitar sampel pada media pertumbuhan bakteri [13].

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4.2 PROSEDUR PENGUJIAN

A. Pembuatan *Stick Balm*

1. Pelelehan dan Pencampuran Bahan
   Beeswax dan *shea butter* dilelehkan terlebih dahulu menggunakan metode pemanasan tidak langsung (water bath) hingga mencair sempurna. Setelah itu, ditambahkan minyak kelapa dan minyak zaitun ke dalam campuran, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya, gel lidah buaya, kitosan, dan vitamin E dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk untuk memastikan seluruh bahan tercampur merata. Minyak atsiri ditambahkan pada tahap akhir untuk menjaga kestabilan aroma.
2. Pencetakan dalam Wadah Stik
   Campuran balm yang masih dalam kondisi cair kemudian dituangkan ke dalam wadah stik balm yang telah disiapkan. Proses penuangan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari terbentuknya gelembung udara.
3. Pendinginan dan Pembentukan
   Setelah dituangkan, sampel didiamkan pada suhu ruang hingga mengeras dan membentuk sediaan padat. Proses pendinginan ini memungkinkan terbentuknya struktur balm yang stabil dan siap digunakan.
4. Persiapan Sampel untuk Pengujian
   Stik balm yang telah terbentuk kemudian dikeluarkan dari cetakan (jika diperlukan) atau langsung digunakan dalam wadahnya untuk dilakukan berbagai pengujian seperti uji organoleptik, homogenitas, titik leleh, daya oles, stabilitas, serta uji lainnya sesuai dengan prosedur yang telah dirancang.

B. Pengujian Stik Balm

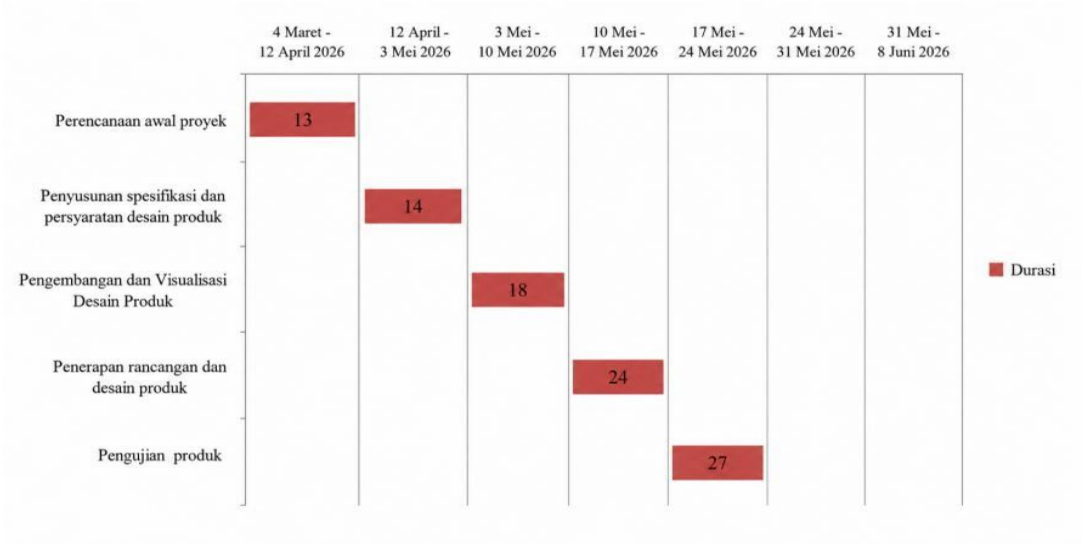
1. Uji *Organoleptik* : Sampel stik balm diamati secara langsung oleh 1–3 responden untuk menilai warna, aroma, tekstur, dan bentuk. Penilaian dilakukan menggunakan skala sederhana (1–5) untuk mengetahui tingkat penerimaan awal terhadap produk.
2. Uji *Homogenitas* : Sampel balm dioleskan tipis pada kaca objek, kemudian diamati secara visual untuk memastikan tidak terdapat butiran kasar dan seluruh komponen tercampur secara merata.
3. Uji Titik Leleh : Sampel dipanaskan secara bertahap menggunakan hot plate, kemudian dicatat suhu saat mulai meleleh untuk mengetahui kestabilan bentuk pada suhu ruang.
4. Uji Daya Oles : Balm dioleskan pada permukaan kulit atau kaca dengan tekanan ringan untuk mengamati kemudahan aplikasi dan daya sebar produk.
5. Uji Stabilitas : Sampel disimpan pada suhu ruang dan suhu tinggi (±40°C) selama beberapa hari, kemudian diamati perubahan warna, aroma, dan tekstur sebagai indikator kestabilan produk.
6. Uji Kelembapan Kulit : Kelembapan kulit diukur sebelum dan sesudah penggunaan balm menggunakan skin analyzer untuk melihat potensi peningkatan hidrasi kulit.
7. Uji Iritasi : Sampel diaplikasikan pada kulit (patch test) selama ±24 jam, kemudian diamati adanya reaksi seperti kemerahan, gatal, atau iritasi.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

8. Uji pH : Sampel balm didispersikan dalam aquades, kemudian diukur menggunakan kertas pH atau pH meter untuk memastikan kesesuaian dengan pH kulit (±4,5–6,5).
9. Uji *Efektivitas* (*Subjektif*) : Responden menggunakan balm secara rutin, kemudian mengisi kuesioner sederhana untuk menilai perubahan kondisi kulit seperti kelembapan, kehalusan, dan berkurangnya pecah-pecah.
10. Uji pH-*Responsive* (*Smart Feature*) : Sampel balm diuji pada kondisi pH berbeda (asam dan netral), kemudian diamati perubahan warna sebagai indikator respons terhadap kondisi lingkungan kulit.

5. JADWAL PENGERJAAN

5.1 GRAFIK GANT



Gambar 5.1.1 Grafik *Gant*

5.2 KURVA-S

KURVA S														
No	Aktivitas	Bobot (%)	Minggu											Cek
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Perencanaan Awal Proyek	10	5	5											10
2	Penyusunan Spesifikasi Dan Persyaratan Desain Produk	20		10	10										20
3	Pengembangan Dan Visualisasi Desain Produk	30				10	10	10							30
4	Penerapan Rancangan Dan Desain Produk	25					6,25	6,25	6,25	6,25	6,25				25
5	Pengujian Produk	15									3,75	3,75	3,75	3,75	15
Jumlah		100	5	15	10	10	10	16,25	6,25	6,25	6,25	10	3,75	3,75	100
Jumlah Akumulatif			5	20	30	40	50	66,25	72,5	78,75	85	95	98,75	100	100

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

6. KESIMPULAN

1. Stick balm ini dikembangkan menggunakan biomaterial alami berupa *beeswax* (lilin lebah) sebagai pembentuk struktur, minyak kelapa (coconut oil) sebagai emolien utama, *shea butter* sebagai pelembap intensif, serta vitamin E sebagai antioksidan. Bahan-bahan tersebut memiliki sifat biokompatibel, aman digunakan pada kulit manusia, serta ramah lingkungan karena bersifat biodegradable.
2. Mekanisme pelepasan bahan aktif pada stick balm bekerja secara bertahap. Pada suhu kulit normal, stick balm akan melunak dan melepaskan zat aktif seperti *shea butter*, minyak kelapa, dan vitamin E secara perlahan selama penggunaan. Hal ini memastikan pelepasan bahan aktif yang konsisten dan efektif untuk memberikan efek hidrasi dan perbaikan kulit secara optimal.

Stick balm diuji dari berbagai aspek untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Uji fisik meliputi pengukuran kekerasan, titik leleh, dan daya oles. Uji kenyamanan dilakukan untuk memastikan produk tidak menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan saat digunakan. Selain itu, uji efektivitas dilakukan untuk mengukur kemampuan stick balm dalam meningkatkan kelembapan dan mengurangi retakan pada kulit kaki. Semua pengujian ini memastikan stick balm bekerja dengan baik, efektif, dan aman digunakan dalam jangka panjang.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

7. LAMPIRAN

7.1 Curiculum Vitae

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Olivia Fransisca Catur Sari

Place, Date Of Birth : Margomulyo, 16 September 2005

Contact Address : Margomulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan

Email : olivia.123430037@student.itera.ac.id

Phone Number 083177622419

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 1 Margomulyo	Lampung Selatan	2011-2016
SMP Negeri 2 Jati Agung	Lampung Selatan	2016-2019
SMA Negeri 1 Jati Agung	Lampung Selatan	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024
Finalist – National Occupational Health and Safety (K3) Innovation Competition 2025	iMaster K3 – Universitas Gadjah Mada	2025

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Duta Itera Kampus	Staff divisi Management Event	2024
First Gathering Biomedis	Staff divisi Management Event	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff divisi Management Event	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Staff divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Kepala divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Detai



Full Name : Olivia Anastasya Marbun

Place, Date Of Birth : Medan, 14 Maret 2005

Contact Address : Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara

Email : olivia.123430030@student.itera.ac.id

Phone Number 082172943794

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 115458	Labuhan Batu Utara	2011-2016
SMP Negeri 3 Rantau Utara	Labuhan Batu	2016-2019
SMA Negeri 2 Rantau Utara	Labuhan Batu	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Sub Divisi Medis First Gathering BM	Staff	2024

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

HMBM “Chetikrahayu” ITERA	Staff of Internal Division	2025

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Munifah Salma

Place, Date Of Birth : Jambi, 27 Agurtus 2004

Contact Address : Pijoan, Jambi

Email : munifah.123430126@student.ietra.ac.id

Phone Number 0895387277300

Formal Education

School/College	Place	Period
SD IT Nurul Ilmi	Kota Jambi	2011-2016
SMP IT Ash- shiddiiqi	Kota Jambi	2016-2019
SMA IT Ash- shidiiqi	Kota Jambi	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Semifinalist of Lampung Language Ambassador	Lampung Language Ambassador	2024
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Hibah Indonesia	Staff Divisi Program Specialist Batch 7	2025
First Gathering Biomedis	Staff Sub-Divisi Mentor	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff Sub Divisi Creative Decoration	2025
Bione (*Biomedical Exhibition*)	Staff Divisi Management field	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Kepala Divisi Social Community	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.